

人工智能工具学习手册

涵盖 Hermes-Agent / Claude Code / 大模型基础 / API Key 申请

生产运维部 - 内部学习资料
2026年6月

目 录

第一章 平台概述

两大工具对比、三步快速开始

第二章 Hermes-Agent 使用指南

环境准备、安装配置、Skills、使用方法

第三章 Claude Code 使用指南

Node.js环境、安装配置、常用命令

第四章 大模型基础知识

LLM基础、Prompt工程、模型配置、Function Call、MCP、Agent

第五章 API Key 申请指南

申请流程、令牌管理、常见问题

附录 常用链接与资源

内部平台、下载资源、注意事项

第一章 平台概述

本学习平台旨在帮助生产运维部全体同事快速掌握AI工具的使用方法，从零基础到熟练应用。

1.1 两大核心工具对比

对比维度	Hermes-Agent	Claude Code
定位	对话式AI智能助手	终端AI编程协作工具
目标用户	生产运维部全员	开发工程师
核心能力	日常办公、文档处理、报告编写	代码开发、调试、Code Review
运行环境	终端 / TUI / 桌面端	命令行终端
接口类型	OpenAI兼容接口	Anthropic原生接口
推荐模型	Qwen3.6-35B-A3B	Claude系列
学习难度	低，开箱即用	中，需基础命令行知识
安装前提	Python 3.11+	Node.js 24+

1.2 三步快速开始

- 第一步：申请API Key — 访问AI Gateway平台（<http://aigateway.sccba.org/>）申请令牌。详见第五章。
- 第二步：安装工具 — 根据角色选择安装Hermes-Agent（全员适用）或Claude Code（开发人员）。详见第二、三章。
- 第三步：开始使用 — 配置API Key后即可开始与AI对话，逐步探索更多功能。

1.3 使用场景速查

日常办公（写报告、写邮件、文档处理、数据分析）→ 使用 Hermes-Agent

代码开发（编程、调试、Code Review、架构设计）→ 使用 Claude Code

两个工具可同时安装，各取所需，互不冲突。

第二章 Hermes-Agent 使用指南

2.1 环境准备

Hermes-Agent 需要 Python 3.11 及以上版本。首先通过公司应用商店 (<http://7.24.4.123/Matrix/>) 搜索并安装 Python, 安装时勾选「Add Python to PATH」选项。

一键安装脚本 (CMD)

```
@echo off
echo =====
echo Hermes-Agent ██████ (CMD)
echo =====
echo.
echo [1/2] █ pip █...
pip config set global.index-url http://7.24.4.68:28081/repository/pypi/simple/
pip config set global.trusted-host 7.24.4.68
echo [2/2] █ hermes-agent...
pip install -U hermes-agent[all]
echo.
echo =====
echo ██████ hermes-agent --help █
echo =====
pause
```

一键安装脚本 (PowerShell)

```
Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host " Hermes-Agent ██████ (PowerShell)" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "[1/2] █ pip █..." -ForegroundColor Yellow
pip config set global.index-url http://7.24.4.68:28081/repository/pypi/simple/
pip config set global.trusted-host 7.24.4.68
Write-Host "[2/2] █ hermes-agent..." -ForegroundColor Yellow
pip install -U hermes-agent[all]
Write-Host ""
Write-Host "===== " -ForegroundColor Green
Write-Host " ██████ hermes-agent --help █" -ForegroundColor Green
Write-Host "===== " -ForegroundColor Green
```

[提示] 脚本会自动配置pip使用公司内部源, 无需手动修改pip.conf。

2.2 安装官方 Skills

Skills 是 Hermes-Agent 的核心能力扩展, 提供文档处理、代码开发、创意设计等各领域专业技能。

步骤: ① 首次运行 hermes-agent 命令, 系统自动生成 .hermes 配置目录 → ② 下载培训包中的 skills.zip 并解压 → ③ 将解压后的 skills 文件夹内容覆盖到用户目录下的 .hermes/skills/ 目录 → ④ 重启生效。

2.3 配置模型

安装完成后, 需要通过 hermes setup 命令配置模型信息。请提前准备好以下三样信息:

- ① API Key — 从 AI Gateway 平台申请的密钥 (详见第五章)。
- ② Base URL — AI 服务的接口地址, 格式如 <http://7.24.28.9:28080/v1> (以实际分配地址为准)。
- ③ Model Name — 日常办公聊天推荐使用 Qwen3.6-35B-A3B。

配置步骤：终端中执行 hermes setup → 选择自定义端点选项（不要选默认选项1）→ 选择 Custom Endpoint → 依次填入 Base URL、API Key、Model Name。

[提示] 不要选择默认的选项1（Quick Setup - Nous Portal OAuth），请选择自定义端点选项。

2.4 Hermes Desktop 桌面端安装（可选）

Hermes Desktop 仅在 Windows 10/11 上验证通过。安装前请确保已完成上述环境准备和模型配置。

步骤：① 升级 hermes-agent 到完整版 (pip install -U hermes-agent[all]) → ② 安装 WebView2 运行时 → ③ 下载解压 hermes-desktop.zip → ④ 覆盖 config.yaml 到桌面端目录 → ⑤ 启动 Hermes.exe。

2.5 使用建议

角色设定：在提示词开头设定角色（如 “你是一位资深运维工程师” ），显著提升输出专业性。

结构化指令：用「背景 → 任务 → 要求 → 输出格式」的结构组织提示词。

多轮迭代：将AI生成内容作为初稿，在此基础上进行追问和调整。

安全提醒：请勿输入公司机密信息和个人敏感数据。

第三章 Claude Code 使用指南

3.1 环境准备 — 安装 Node.js

Claude Code 依赖 Node.js 24 及以上版本。

1. 下载 Node.js 安装包 (packages/node-v24.16.0-win-x64.zip) ， 解压到指定目录。
2. 配置系统环境变量，将 Node.js 路径添加到 PATH 中。
3. 验证安装：

```
node --version
npm --version
```

3.2 安装 Claude Code

CMD 安装脚本

```
@echo off
echo =====
echo Claude Code ████████
echo =====
echo.
echo [1/3] █ Node.js █...
where node >nul 2>&1 || (echo [██] █ Node.js && goto :end)
node --version && npm --version
echo [2/3] █ npm █ Claude Code...
npm config set registry http://7.24.4.68:28081/repository/npm/
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@2.1.153
echo [3/3] ██████...
if not exist "%USERPROFILE%\claude" mkdir "%USERPROFILE%\claude"
echo.
echo =====
echo ██████ claude --version █
echo =====
:end
pause
```

PowerShell 安装脚本

```
Write-Host "======" -ForegroundColor Cyan
Write-Host " Claude Code ████████" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "======" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "[1/3] █ Node.js █..." -ForegroundColor Yellow
try { node --version; npm --version } catch { Write-Host "[██] █ Node.js" -ForegroundColor Red; exit 1 }
Write-Host "[2/3] █ npm █ Claude Code..." -ForegroundColor Yellow
npm config set registry http://7.24.4.68:28081/repository/npm/
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@2.1.153
Write-Host "[3/3] ██████..." -ForegroundColor Yellow
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\claude" | Out-Null
Write-Host ""
Write-Host "======" -ForegroundColor Green
Write-Host " ██████ claude --version █" -ForegroundColor Green
Write-Host "======" -ForegroundColor Green
```

3.3 配置 Claude Code

1. 创建或编辑配置文件 C:\Users\你的用户名\claude\settings.json
2. 填入以下配置（将 API_KEY 替换为实际令牌）：

```
{
"ANTHROPIC_API_KEY": "████API_KEY",
"ANTHROPIC_BASE_URL": "http://7.24.28.9:8080"
}
```

3. 在终端中运行 `claude` 命令启动，首次启动可能需要几分钟初始化。

3.4 常用命令速查

命令	功能说明
<code>claude</code>	启动 Claude Code 交互会话
<code>claude "需求"</code>	直接以需求描述启动
<code>claude --resume</code>	恢复上一次会话
<code>/help</code>	查看所有可用命令
<code>/clear</code>	清除当前会话上下文
<code>/compact</code>	压缩当前会话上下文
<code>/review</code>	审查最近代码变更
<code>/init</code>	初始化项目 CLAUDE.md 文件

第四章 大模型基础知识

4.1 大语言模型（LLM）基础

大语言模型（Large Language Model, LLM）是一种基于深度学习的AI模型，通过在数以万亿计的文本数据上进行训练，学习人类语言的模式、结构、知识和推理方式。

核心概念

Token（词元）：模型处理文本的最小单位。中文约1.5个字符=1个token，英文约0.75个单词=1个token。Token数量决定了API调用成本和上下文容量上限。

上下文窗口（Context Window）：模型的“短期记忆容量”——一次对话中能“看到”的最大文本量。超出窗口时需要开启新对话或做摘要压缩。

Temperature（温度）：控制输出随机性。低温度(0~0.3)让回答更精确一致，适合写代码和查事实；高温度的(0.7~1.0)让回答更有创意，适合头脑风暴。

主流大模型一览

模型	公司	特点	适用场景
GPT-4o	OpenAI	多模态，生态成熟	通用对话、办公自动化
Claude 4	Anthropic	安全性高，推理严谨	编程开发、长文档分析
DeepSeek	深度求索	国产开源，性价比高	代码生成、数学推理
GLM	智谱AI	国产自研，中文深入	企业级中文应用
Qwen（通义千问）	阿里云	开源丰富，部署成熟	电商、办公、中文长文本

4.2 提示词工程（Prompt Engineering）

提示词是与大模型沟通的语言。写好提示词，是高效使用AI的第一步。

基础技巧：① 角色设定——为模型设定具体角色，显著提升专业性。② 结构化指令——用「背景→任务→要求→输出格式」组织。③ Few-shot——给出2~3组示例，让模型理解格式期望。

进阶技巧：④ 思维链（Chain-of-Thought）——引导模型逐步推理，加一句“让我们一步一步思考”能大幅提升复杂问题准确率。⑤ 结构化输出——明确指定输出格式（JSON、表格等）。

4.3 模型接入配置基础

Base URL：AI服务的网络地址，如 http://7.24.28.9:28080/v1（协议+IP+端口+版本路径）。

API Key：身份验证凭证。每次请求都带上Key，服务端用它验证身份、控制权限和统计用量。

Model Name：指定使用哪个模型。同一个Base URL下通常有多个模型可选。

接口类型：公司AI Gateway同时支持OpenAI兼容接口（日常办公）和Anthropic原生接口（编码开发）。

4.4 Function Call（函数调用）

Function Call让大模型不仅会“说”，还会“做”。模型不自己调接口，而是输出调用指令（JSON格式），由程序执行，执行结果再还给模型。模型是大脑，Function Call是手。

六步流程：发送请求+函数列表 → 判断是否需要调用 → 输出调用JSON → 程序执行函数 → 结果返回模型 → 生成最终回复。

4.5 MCP（模型上下文协议）

MCP是AI应用的“USB-C接口标准”——让任何AI客户端都能无缝对接任何工具和数据源。架构：MCP Client（AI应用端）
标准协议
MCP Server（工具提供端）。Server暴露三种能力：Tools（调用操作）、Resources（读取数据）、Prompts（提示模板）。

4.6 AI Agent（智能体）

Agent = 大模型（大脑）+ 工具调用（手）+ 记忆系统（笔记本）+ 规划能力（计划表）+ 验证机制（质检员）

核心循环：感知 → 思考 → 规划 → 行动 → 观察 → 迭代，不断循环直到目标达成。Hermes-Agent 和 Claude Code 本质都是Agent产品。

4.7 工程化进阶：Context → Harness → Loop

AI交互范式经历了四层叠加式递进：

阶段	时间	核心问题	关键能力	人的角色
Prompt Engineering	2023	怎么把话说清楚？	角色设定、思维链、Few-shot	提问者
Context Engineering	2024-25	Agent应该知道什么？	RAG、记忆系统、MCP协议	信息管家
Harness Engineering	2025	Agent在什么环境中做事？	约束门、反馈回路、沙箱	规则制定者
Loop Engineering	2026	怎么让系统自动管Agent？	自动化触发、Sub-agent、Workflows	循环设计者

第五章 API Key 申请指南

按照以下步骤在公司内网平台申请API Key，整个过程约5分钟。

5.1 申请流程

步骤1 — 访问 AI Gateway 平台

使用域账号（OA账号）登录公司内网 AI Gateway：http://aigateway.sccba.org/

步骤2 — 进入令牌管理页面

登录后点击导航栏中的「令牌管理」，查看已有令牌或申请新令牌。

步骤3 — 申请新令牌

点击「申请新令牌」按钮，填写：令牌类型（个人使用）、令牌名称（如“张三-ClaudeCode”）、令牌描述。

[注意] 提交令牌申请后，请通过联盟E动联系康龙雨进行审批。审批通过后令牌才会生效，请耐心等待。

步骤4 — 复制并保存令牌

提交申请后系统生成令牌字符串。请立即复制并妥善保存，关闭弹窗后将无法再次查看完整令牌。令牌等同于账号密码，切勿泄露。

步骤5 — 复制 API 接口 URL

平台提供两种兼容接口：Anthropic接口（http://7.24.28.9:8080）和 OpenAI接口（http://7.24.28.9:8080/v1），按需使用。

步骤6 — 选择模型

点击「模型目录」，选择需要的模型。以 anthropic 开头的是兼容 Anthropic 接口的模型。

步骤7 — 配置到工具中使用

Hermes-Agent：在平台设置中填入API Key和接口URL。Claude Code：设置环境变量 ANTHROPIC_API_KEY 和 ANTHROPIC_BASE_URL。

5.2 API Key 管理

- 查看列表 — 在管理页面查看所有已申请的Key及其状态。
- 重新生成 — Key丢失后可重新生成（旧Key立即失效），无需续期。
- 吊销 — Key泄露或不再使用时应立即吊销/删除。

5.3 常见问题

- Q：一个Key可用于多个工具吗？ A：可以，无限制。
- Q：有使用限制吗？ A：每个Key每分钟最多8次请求。
- Q：Key会过期吗？ A：不会，长期有效。
- Q：忘记保存Key了怎么办？ A：回到令牌管理页面重新复制。
- Q：需要审批吗？ A：需要，提交后通过联盟E动联系康龙雨审批。

5.4 技术支持

李龙（lilong） — Claude Code、Hermes-Agent 技术支持，API Key 申请与配置协助。

司佳宇（sijy） — AI 工具使用指导、模型相关问题、培训咨询。

附录 常用链接与资源

内部平台

AI Gateway 平台：<http://aigateway.sccba.org/>

公司应用商店：<http://7.24.4.123/Matrix/>

内网 AI 服务（Anthropic）：<http://7.24.28.9:8080>

内网 AI 服务（OpenAI）：<http://7.24.28.9:8080/v1>

培训包资源

Python 安装包 → [应用商店搜索安装](#)

Node.js 安装包 → [packages/node-v24.16.0-win-x64.zip](#)

Skills 技能包 → [packages/skills.zip](#)

Hermes Desktop → [packages/hermes-desktop.zip](#)

WebView2 运行时 → [packages/MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe](#)

安装脚本 → [packages/install-hermes.ps1](#) / [install-hermes.cmd](#)

配置模板 → [packages/settings.json](#)

PDF 教程 → [tutorials/](#) [目录](#)

重要注意事项

1. 所有内网地址均为 HTTP 协议，外网无法访问。
2. API Key 等同于账号密码，切勿截图泄露、不要在即时通讯中明文传输、不要提交到代码仓库。
3. 遇到问题优先查阅本手册相关章节，也可联系技术支持人员：李龙（lilong）、司佳宇（sijy）。
4. 令牌申请审批请联系康龙雨（联盟E动）。
5. 本手册内容如有更新，以培训网站最新版本为准。